TP 7 – Power BI

Construire un modèle en étoile et un premier rapport

Axel Guérin

M1 DATA

Organisation du TP

Durée : 2 heures

Jeu de données :

`seance7_TP_PowerBI_cinemas.zip`

Objectif

Construire un modèle sémantique et un premier rapport interactif dans Power BI Desktop.

Le modèle devra permettre d'analyser les performances d'un réseau de cinémas.

Compétences mobilisées

Vous devrez être capables de :

- importer plusieurs fichiers CSV ;
- contrôler les types dans Power Query ;
- identifier une table de faits ;
- identifier les dimensions ;
- construire un schéma en étoile ;
- créer des relations ;
- vérifier les cardinalités ;
- construire des indicateurs ;
- créer des graphiques ;
- ajouter des segments interactifs.

Contexte professionnel

Vous travaillez comme **Data Analyst** pour l'entreprise fictive :

Ciné Horizon

L'entreprise exploite plusieurs cinémas répartis dans différentes villes françaises.

La direction souhaite disposer d'un rapport Power BI permettant de suivre l'activité commerciale.

Les questions de la direction

Le rapport devra permettre de répondre à :

- Quel est le chiffre d'affaires total ?
- Combien de réservations ont été enregistrées ?
- Combien de billets ont été vendus ?
- Quels cinémas sont les plus performants ?
- Quels genres de films génèrent le plus de CA ?
- Quels canaux sont les plus utilisés ?
- Comment évolue l'activité dans le temps ?

Objectif

Répondre à ces questions à partir d'un modèle de données fiable.

Étape 1 – Préparer les fichiers

Décompressez l'archive fournie.

Elle contient cinq fichiers CSV :

- `FaitsReservations.csv`
- `DimCinema.csv`
- `DimFilm.csv`
- `DimCanal.csv`
- `DimDate.csv`

Consigne

Examinez les fichiers avant de les importer dans Power BI.

Étape 2 – Comprendre les tables

Les fichiers représentent différentes informations.

Table	**Rôle**
FaitsReservations	Réservations
DimCinema	Cinémas
DimFilm	Films
DimCanal	Canaux de réservation
DimDate	Calendrier

Question

Quelle table représente les événements mesurables ?
Quelles tables décrivent ces événements ?

Étape 3 – Identifier la granularité

Étudiez la table :

`FaitsReservations`

Déterminez :

1. ce que représente une ligne ;
2. les identifiants disponibles ;
3. les mesures numériques ;
4. les clés vers les dimensions.

Important

La granularité doit être comprise avant de créer des indicateurs.

Étape 4 – Importer les données

Dans Power BI Desktop :

Accueil

↓

Obtenir des données

↓

Texte/CSV

Importez les cinq fichiers.

Ouvrez Power Query pour vérifier les données.

Étape 5 – Vérifier les types

Dans Power Query, contrôlez :

- les identifiants ;
- les dates ;
- les nombres entiers ;
- les nombres décimaux ;
- les champs textuels.

Consigne

Corrigez les types incorrects avant de charger les données.

Vérifiez également les paramètres régionaux si nécessaire.

Étape 6 – Charger les tables

Lorsque les données sont prêtes :

Fermer et appliquer

Vérifiez que les cinq tables apparaissent dans Power BI.

Contrôle

La table FaitsReservations doit contenir 2 400 réservations.

Étape 7 – Ouvrir la vue Modèle

Accédez à la vue :

Modèle

Vous devez organiser les tables de manière à obtenir un schéma en étoile.

Consigne

Placez la table de faits au centre et les dimensions autour.

Étape 8 – Identifier les clés

Pour chaque dimension :

1. identifiez la clé ;
2. vérifiez son unicité ;
3. retrouvez la colonne correspondante dans FaitsReservations.

Question

Pourquoi la clé d'une dimension doit-elle être unique dans une relation un à plusieurs ?

Étape 9 – Créer les relations

Construisez les relations entre :

- DimCinema et FaitsReservations ;
- DimFilm et FaitsReservations ;
- DimCanal et FaitsReservations ;
- DimDate et FaitsReservations.

Consigne

Vérifiez la cardinalité et le sens de filtrage de chaque relation.

Étape 10 – Vérifier la cardinalité

Pour chaque relation, vérifiez :

$$\mathbf{1 : *}$$

La dimension doit être du côté 1.
La table de faits doit être du côté *.

Attention

Si Power BI propose une autre cardinalité, vérifiez les clés et les types.

Étape 11 – Vérifier le filtrage

Les relations doivent permettre aux dimensions de filtrer les réservations.

Exemple :

Genre = Comédie

↓

DimFilm

↓

FaitsReservations

Consigne

Privilégiez un filtrage simple des dimensions vers les faits.

Étape 12 – Contrôler le modèle

Votre modèle doit présenter :

- une table de faits centrale ;
- quatre dimensions ;
- quatre relations ;
- des cardinalités cohérentes ;
- un filtrage simple ;
- aucune relation ambiguë.

Objectif

Obtenir un schéma en étoile compréhensible et fonctionnel.

Étape 13 – Définir les indicateurs

Votre rapport doit contenir au minimum quatre KPI :

1. chiffre d'affaires ;
2. nombre de réservations ;
3. nombre de billets vendus ;
4. panier moyen.

Consigne

Identifiez les champs nécessaires et les agrégations adaptées.

Construisez un indicateur :

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires doit prendre en compte les règles métier du jeu de données.

Attention

Les réservations annulées ne doivent pas être comptabilisées comme du chiffre d'affaires réalisé.

Étape 15 – Nombre de réservations

Construisez un indicateur :

Nombre de réservations

Déterminez :

- la colonne à utiliser ;
- le type d'agrégation ;
- le traitement des annulations.

Question

Faut-il compter toutes les réservations ou uniquement les réservations valides ?

Construisez un indicateur :

Billets vendus

Cet indicateur ne doit pas être confondu avec le nombre de réservations.

Question

Pourquoi une réservation peut-elle correspondre à plusieurs billets ?

Étape 17 – Panier moyen

Le panier moyen représente le chiffre d'affaires moyen par réservation retenue.

$$\text{Panier moyen} = \frac{\text{Chiffre d'affaires}}{\text{Nombre de réservations retenues}}$$

Consigne

Vérifiez que le numérateur et le dénominateur utilisent un périmètre cohérent.

Étape 18 – Créer une page de rapport

Dans la vue Rapport :

Créez une page intitulée :

Vue d'ensemble

Elle devra contenir :

- les quatre KPI ;
- plusieurs graphiques ;
- des segments interactifs.

Étape 19 – CA par cinéma

Construisez un graphique comparant le chiffre d'affaires des différents cinémas.

Le graphique doit permettre d'identifier :

- le cinéma le plus performant ;
- les écarts entre établissements ;
- les établissements les moins performants.

Question

Quel type de graphique est le plus adapté pour comparer dix cinémas ?

Étape 20 – CA par genre

Construisez un graphique présentant le chiffre d'affaires par genre de film.

Votre analyse doit permettre de déterminer :

- le genre dominant ;
- les genres les moins performants ;
- la répartition du chiffre d'affaires.

Consigne

Utilisez les informations de DimFilm et les mesures de FaitsReservations.

Étape 21 – Analyse des canaux

Construisez un graphique permettant de comparer les canaux de réservation.

Vous pouvez analyser :

- le chiffre d'affaires ;
- le nombre de réservations ;
- le nombre de billets.

Question

Le canal générant le plus de réservations est-il également celui qui génère le plus de chiffre d'affaires ?

Étape 22 – Évolution temporelle

Construisez un graphique représentant l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires.

Utilisez la dimension Date.

Votre graphique doit permettre :

- de distinguer les années ;
- de suivre les mois ;
- d'identifier les variations ;
- de comparer les périodes.

Attention

Les données de 2026 ne couvrent pas nécessairement une année complète.

Étape 23 – Ajouter des segments

Ajoutez au minimum trois segments :

1. région ;
2. genre de film ;
3. année.

Objectif

Permettre à la direction d'explorer les performances selon différents critères.

Étape 24 – Tester les relations

Sélectionnez une région dans le segment correspondant.

Vérifiez que :

- le chiffre d'affaires change ;
- les réservations changent ;
- les billets changent ;
- les graphiques se mettent à jour.

Attention

Si certains éléments ne réagissent pas, vérifiez les relations et les interactions.

Étape 25 – Tester les filtres combinés

Appliquez successivement :

1. une région ;
2. un genre de film ;
3. une année.

Observez les résultats.

Question

Comment les différents filtres se combinent-ils pour déterminer les réservations analysées ?

Étape 26 – Exploiter le rapport

À partir de votre rapport, répondez aux questions suivantes :

1. Quel cinéma réalise le plus de CA ?
2. Quel genre génère le plus de CA ?
3. Quel canal est le plus utilisé ?
4. Quel mois réalise le plus de CA ?
5. Quelle région est la plus performante ?

Les réponses doivent être chiffrées.

Étape 27 – Produire une synthèse

Rédigez trois observations à destination de la direction.

Chaque observation doit :

- s'appuyer sur une visualisation ;
- contenir au moins une valeur ;
- être compréhensible ;
- présenter un intérêt métier.

Objectif

Transformer les données en informations utiles à la décision.

Livrable attendu

Vous devez remettre un fichier :

`TP7_Nom_Prenom.pbix`

Il doit contenir :

- les cinq tables ;
- les quatre relations ;
- un schéma en étoile ;
- quatre KPI ;
- quatre graphiques ;
- trois segments ;
- trois observations chiffrées.

Checklist finale

Avant de terminer, vérifiez :

- ☐ Les cinq tables sont importées.
- ☐ Les types sont corrects.
- ☐ Les relations sont créées.
- ☐ Les cardinalités sont cohérentes.
- ☐ Les filtres se propagent.
- ☐ Les KPI sont corrects.
- ☐ Les annulations sont traitées.
- ☐ Les graphiques sont lisibles.
- ☐ Les segments fonctionnent.
- ☐ Le fichier PBIX est enregistré.

La méthode à retenir

Importer

↓

Préparer

↓

Identifier faits et dimensions

La méthode à retenir

Identifier faits et dimensions

↓

Créer les relations

↓

Vérifier le modèle

↓

Créer les indicateurs

↓

Construire le rapport

↓

Tester les interactions

Conclusion

Un rapport fiable repose sur un modèle fiable.

La qualité des relations et la cohérence des indicateurs sont aussi importantes que les visualisations.

À vous de jouer !

2 heures

`seance7_TP_PowerBI_cinemas.zip`